

实验预习报告

学 号 _____
实验日期 _____

传感器系列实验

原理简述（原理图、重要公式）

原始数据记录表

1. 光线位移传感器:

[illegible]

2. 电容式传感器: $T_{\text{低频}} =$ $V_{\text{低频}} =$ $T_{\text{风扇}} =$ $V_{\text{风扇}} =$

[illegible]

3. 霍尔式传感器:

[illegible]

实验预习报告

学 号 _____

实验日期 _____

4. 电涡流传感器

4. 1 电涡流传感器（铝）:

[illegible]

4. 2 电涡流传感器（铜）:

[illegible]

4. 3 电涡流传感器 (铁):

[illegible]

实验报告

姓 名 _____ 班 级 _____ 学 号 _____ 实验成绩 _____
同组姓名 _____ 实验日期 _____ 指导老师 _____ 批阅日期 _____

传感器系列实验

实验目的

1. 了解光线传感器的工作原理，掌握光线位移传感器测量位移的方法，掌握光线位移传感器测量转速的方法。
2. 了解电容式传感器的工作原理，掌握电容式传感器测量位移的方法。
3. 理解霍尔式传感器的工作原理，学会用霍尔式传感器作静态位移测量。
4. 了解霍尔式传感器的工作原理，学会用霍尔式传感器作静态位移测量。

实验原理

1. 光线位移传感器

光纤传感器是伴随着光纤及光通信技术的发展而逐步形成的。光纤传感器一般可分全光纤传感器和传光型光纤传感器两大类。全光纤传感器是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件，被测量对光纤内传输的光进行调制，使传输光的强度、相位、频率或偏振态等特性发生变化，再通过对被调制过的信号解调，从而得出被测信号。

反射式光纤位移传感器的工作原理如图 1 所示，光纤采用 Y 型结构，两束光纤一端合并组成光纤探头，另一端分为两束，分别作为接收光纤和光源光纤。光纤只起着传输信息的作用。当光发射器发射的红外光，经光源光纤照射至反射体，被反射的光经接收光纤传至光电转换元件，由光电转换元件将信号转化为电信号输出。经接收光纤传至光电转换元件的光强决定于反射体距光纤探头的位置，通过对反射光强的检测可得到位移量。

2. 电容式传感器

电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的一种传感器。它结构简单、体积小、分辨率高，可非接触式测量，并能高温、辐射和强振动等恶劣条件下工作，广泛应用于压力、压差、液位、振动、位移、加速度、成分含量等多方面测量。电容式传感器可分为变面积型、变极距型和变介质型三种类型。

传感器由两组定片和一组动片构成，当安装在振动台上的动片上下改变位置，与两组定片间的重叠面积发生变化，极间电容亦发生相应变化，此称为差动电容。如将上层定片与动片形成的电容定为 C_{x1} ，下层定片与动片形成的电容定为 C_{x2} ，当将 C_{x1} 和 C_{x2} 接入桥路作为相邻两臂时，桥路的输出电压与电容量变化有关，即与振动台的位移有关。

3. 霍尔式传感器

本实验所用霍尔式传感器是由两个环形磁钢形成梯度磁场和位于梯度磁场中的霍尔元件组成（图 3）。当霍尔元件通以恒定电流时，霍尔元件就有电

势输出。霍尔元件在梯度磁场中上下移动时，输出的霍尔电势取决于其在磁场中的位移量，所以测得霍尔电势的大小便可获知霍尔元件的静位移。

4. 电涡流传感器

根据法拉第电磁感应定律，当传感器线圈通以正弦交变电流时，线圈周围空间必然产生正弦交变磁场，它使置于此磁场中的金属导体表面感应出电涡流，又产生新的交变磁场；与方向相反，并力图削弱，从而导致线圈的电感量和阻抗相应地发生变化。其变化程度取决于被测金属导体的电阻率 r ，磁导率 m ，厚度 t ，线圈与金属导体的距离 x ，以及线圈激励电流的角频率 w 等参数，若固定其中若干参数，就可按电涡流大小测量其它参数。

实验数据记录、实验结果计算

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

一、光线位移传感器

$T_{\text{低频}}=100\text{ms}$ $f_{\text{低频}}=10\text{Hz}$
 $T_{\text{风扇}}=26.6\text{ms}$ $f_{\text{风扇}}=37.5\text{Hz}$
 $\omega = 2\pi f = 235.5\text{rad/s}$ $S = \Delta U / \Delta X = 0.0394\text{V/mm}$

光线位移传感器			
位移 $\Delta X/\text{cm}$	输出电压 U/V	位移 $\Delta X/\text{cm}$	输出电压 U/V
0.00	0.0010	1.70	0.0535
0.10	0.0025	1.80	0.0551
0.20	0.0042	1.90	0.0563
0.30	0.0053	2.00	0.0571
0.40	0.0098	2.25	0.0584
0.50	0.0145	2.50	0.0585
0.60	0.0193	2.75	0.0577
0.70	0.0238	3.00	0.0563
0.80	0.0280	3.25	0.0544
0.90	0.0320	3.50	0.0523
1.00	0.0358	3.75	0.0502
1.10	0.0390	4.00	0.0477
1.20	0.0422	4.25	0.0454
1.30	0.0451	4.50	0.0433
1.40	0.0461	4.75	0.0411
1.50	0.0499	5.00	0.0400
1.60	0.0518		

二、电容式传感器

$T_{\text{低频}}=112.5\text{ms}$ $f_{\text{低频}}=8.89\text{Hz}$
 $S = \Delta U / \Delta X = -0.374\text{V/mm}$

电容式传感器	
位移 $\Delta X/\text{cm}$	输出电压 U/V
0.00	2.964
0.50	2.900
1.00	2.769
1.50	2.577
2.00	2.387
2.50	2.193
3.00	1.9816
3.50	1.7798
4.00	1.5895
4.50	1.4190
5.00	1.2439
5.50	1.0635
6.00	0.8600
6.50	0.7021
7.00	0.5240
7.50	0.3223
8.00	0.1412
8.50	-0.1519
9.00	-0.2398
9.50	-0.4170
10.00	-0.6124

三、电涡流传感器

$$S=\Delta U/\Delta X=-1.81V/mm$$

电涡流传感器（铁）	
位移 $\Delta X/cm$	输出电压 U/V
0.00	0.0000
0.10	-0.2814
0.20	-1.0580
0.30	-1.3784
0.40	-1.6210
0.50	-1.8388
0.60	-2.0605
0.70	-2.269
0.80	-2.464
0.90	-2.654
1.00	-2.842
1.10	-3.025
1.20	-3.206
1.30	-3.380
1.40	-3.548
1.50	-3.714
1.60	-3.871
1.70	-4.029
1.80	-4.186
1.90	-4.330
2.00	-4.478
2.25	-4.824
2.50	-5.153
2.75	-5.459
3.00	-5.723
3.25	-5.969
3.50	-6.193
3.75	-6.403
4.00	-6.599
4.25	-6.774
4.50	-6.928
4.75	-7.070
5.00	-7.207

$$S=\Delta U/\Delta X=-1.30V/mm$$

电涡流传感器（铜）	
位移 $\Delta X/cm$	输出电压 U/V
0.00	-4.1160
0.10	-4.317
0.20	-4.539
0.30	-4.762
0.40	-4.963
0.50	-5.152
0.60	-5.342
0.70	-5.512
0.80	-5.696
0.90	-5.859
1.00	-6.017
1.10	-6.158
1.20	-6.303
1.30	-6.434
1.40	-6.559
1.50	-6.673
1.60	-6.786
1.70	-6.894
1.80	-6.988
1.90	-7.080
2.00	-7.177
2.25	-7.380
2.50	-7.566
2.75	-7.719
3.00	-7.863
3.25	-7.986
3.50	-8.103
3.75	-8.199
4.00	-8.285
4.25	-8.363
4.50	-8.430
4.75	-8.487
5.00	-8.539

$$S=\Delta U/\Delta X=-0.95V/mm$$

光线位移传感器（铝）	
位移 $\Delta X/cm$	输出电压 U/V
0.00	-5.222
0.10	-5.285
0.20	-5.457
0.30	-5.637
0.40	-5.706
0.50	-5.808
0.60	-5.861
0.70	-5.876
0.80	-6.040
0.90	-6.226
1.00	-6.421
1.10	-6.601
1.20	-6.768
1.30	-6.928
1.40	-7.081
1.50	-7.218
1.60	-7.364
1.70	-7.484
1.80	-7.608
1.90	-7.712
2.00	-7.822
2.25	-8.053
2.50	-8.260
2.75	-8.443
3.00	-8.599
3.25	-8.739
3.50	-8.861
3.75	-8.976
4.00	-9.071
4.25	-9.153
4.50	-9.224
4.75	-9.285
5.00	-9.339

附页：

乖，曲线自己画~

附页：

Linear Regression for Data2_B:

$Y = A_1 + B_1 * X$

Parameter	Value	Error
-----------	-------	-------

A ₁	-0.94362	0.04911
----------------	----------	---------

B ₁	-1.81012	0.0378
----------------	----------	--------

R	SD	N	P
---	----	---	---

-0.9961	0.09971	20	<0.0001
---------	---------	----	---------

Linear Regression for Data2_D:

$Y = A_3 + B_3 * X$

Parameter	Value	Error
-----------	-------	-------

A ₃	-5.8608	0.08421
----------------	---------	---------

B ₃	-0.94532	0.04015
----------------	----------	---------

R	SD	N	P
---	----	---	---

-0.99198	0.06683	11	<0.0001
----------	---------	----	---------

Linear Regression for Data2_C:

$Y = A_2 + B_2 * X$

Parameter	Value	Error
-----------	-------	-------

A ₂	-4.67306	0.05306
----------------	----------	---------

B ₂	-1.30164	0.03873
----------------	----------	---------

R	SD	N	P
---	----	---	---

-0.99429	0.06481	15	<0.0001
----------	---------	----	---------

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

实验结果显示：

光线位移传感器输出电压随着位移的增大，先增大后减小。个人分析原因可能是位移增大时，反射片的反射光逐渐增多，所以输出电压也逐渐增大。当位移再增大时，反射光达到饱和，反射的光可能逃逸到外部，没有完全被光纤传感器吸收，导致输出电压下降。

电容式传感器的输出电压与位移呈负相关的线性关系。

涡电流传感器显示，铁的反射效果要明显好于铜，铜要好于铝。个人认为是铜铝两种金属的光滑程度不同，铝的表面还有一层氧化膜，这都会使光发生漫反射而无法完全被传感器接收。

实验中的问题：

在选用铜片和铝片作为反射片的时候，初始值不为零。

在读取示波器中的图像时，示波器的接线出现问题，导致图像不是规则的正弦曲线，会产生一定误差。

在读数的过程中，电压表有时会突然无读数。重新打开时候数据会有误差。

实验感想：

在实验中要熟悉电路，了解电阻、电容、涡流电路的连接方式。我们组在实验过程中由于对电路的不了解，在连接电路过程中犯了一些错误，但经过及时的改正，仍旧在第三个按照要求完成任务。与大一时候的温度传感器相比，本实验难度不大，电路也不复杂，关键是耐心调整、认真记录数据和后期处理。由于是两个人的实验，感谢同组同学的帮助，以及助教老师的悉心指导。